БСТ

2026

Журнал издается с 1944 года

2 (1098)

Ежемесячное издание материалов по техническому регулированию в строительстве

ISSN 0007-7690

БСТ

Бюллетень строительной техники

№ 2 (1098) 2026

Журнал издается с 1944 года

Ежемесячный научно-технический, производственный иллюстрированный журнал материалов по техническому регулированию в строительстве

Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ,

Министерства строительства и ЖКХ РФ,

Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве»,

Российского союза строителей

Учредитель и издатель:
ИЗДАТЕЛЬСТВО "БСТ"

Главный редактор
Т.М. ШПИЛЕВА,
почетный строитель России

Редакционный совет:
Римшин В.И., докт. техн. наук (председатель)
Басин Е.В., докт. экон. наук
Баринова Л.С., канд. хим. наук
Беккер А.Т., докт. техн. наук
Гараев А.Н., канд. техн. наук
Ерофеев В.Т., докт. техн. наук
Золотков А.С., докт. техн. наук
Михеев Д.В., канд. экон. наук
Мясников А.Д., почетный строитель России
Пилипенко В.М., докт. техн. наук
Умаров У.Х., канд. техн. наук
Шпилев Б.Е., канд. экон. наук (зам. председателя)
Шубин И.Л., докт. техн. наук

Почтовый адрес издательства:
107996, Москва,
ул. Кузнецкий мост, 21/5

Тел.: (495) 626-04-76
E-mail: BSTmag@yandex.com
Адрес в Интернете: www.bstonline.ru; www.bstmag.ru

Подписной индекс в каталоге «Урал-Пресс Периодика» – 70083

Подписано в печать: 22.01.2026
Формат 60×90 1/8
Тираж
Цена договорная
I пол. обл. – Илл. «Хомо Техникус»

© Издательство «БСТ»

Перепечатка, публикация и использование в какой-либо иной форме опубликованных в журнале «БСТ» материалов, в том числе в электронном виде (размещение в Интернете, копирование на электронные и другие носители), а также включение в состав других произведений и сборников с целью перепродажи без письменного согласия Издательства запрещены.
За содержание и достоверность сведений в рекламных объявлениях ответственность несет рекламодатель.

Журнал зарегистрирован Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство:
ПИ № 77-17072 от 26.12.2003.
Отпечатано в типографии ООО «Литера Принт»

© Издательство "БСТ", 2026

ЖУРНАЛ ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК

СОДЕРЖАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Лента новостей
О ключевых достижениях и перспективных целях стройотрасли 3

В Минстрое России 7

Вести Главгосэкспертизы III пол. обл., 13, 29, 56

НАУКА 2.2

Информационные технологии
Методы искусственного интеллекта и информационного моделирования для оптимизации текстильного... 10

Цифровая трансформация контроля в строительстве 14

Использование упругопластических демпферов при защите зданий от прогрессирующего обрушения 17

Технология и организация строительства
Проектирование и комплексный анализ большепролетных арочных ферм с элементами из гофрированных балок:... 20

Обследование технического состояния подпорной стены в г. Курске 24

Анализ изменений систем отопления в храмах 27

Энергоэффективность и экология
Анализ структуры энергозатрат при проведении ремонтных работ жилого здания 30

Разработка технологии оценки загрязненности воды оборотных систем водоснабжения пищевой... 34

Строительные материалы
Самоуплотняющийся бетон – от технологичности к долговечности 38

Структуры минеральных вяжущих веществ 42

Классификация видов биологического разрушения бетонов 46

Градостроительство
Анализ эффективности управления муниципальными земельными ресурсами (на примере предоставления... 49

Влияние жилищных сертификатов на строительство в Курской области 53

Надежность строительных конструкций
Колебательная система под действием пульсационной ветровой нагрузки: сравнение аналитических подходов,... 57

Коррозионные повреждения железобетонных конструкций при трехосном напряженно-деформированном состоянии 60

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ II, IV пол. обл.

www.bstonline.ru

BST

Byulleten' stroitel'noj tehniki

№ 2 (1098) 2026

The journal has been published since 1944

The monthly scientific and technical, production and illustrated journal of materials on technical regulation in construction of
Intergovernmental Council for cooperation in construction activity of the CIS countries,
the Ministry of Construction Industry, Housing and Utilities Sector of the Russian Federation,
the Federal autonomous institution «Federal center of norm setting, standardisation and technical conformity assessment in construction»,
the Russian union of builders

Founder and publisher:
BST PUBLISHING HOUSE

Editor-in-chief
T.M. SHPILEVA,
Honorary Builder of Russia

Editorial council:
Rimshin V.I., Doctor of Sciences (Engineering) (chairman)
Basin E.V., Doctor of Sciences (Economic)
Barinova L.S., Candidate of Sciences (Chemistry)
Bekker A.T., Doctor of Sciences (Engineering)
Garaev A.N., Candidate of Sciences (Engineering)
Erofeyev V.T., Doctor of Sciences (Engineering)
Zolotkov A.S., Doctor of Sciences (Engineering)
Mikheev D.V., Candidate of Sciences (Economic)
Myasnikov A.D., Honorary Builder of Russia
Pilipenko V.M., Doctor of Sciences (Engineering)
Umarov U.H., Candidate of Sciences (Engineering)
Shpilev B.E., Candidate of Sciences (Economic) (deputy chairman)
Shubin I.L., Doctor of Sciences (Engineering)

Postal address of the publishing house:
107996, Moscow,
Kuznetsky most St., 21/5

Ph.: (495) 626-04-76
E-mail: BSTmag@yandex.com
Internet address: www.bstonline.ru;
www.bstmag.ru

Subscription index in the catalog of «Ural-Press Periodicals» – 70083

Sent for the press: 22.01.2026
Format: 60×90 1/8
Edition
Price: contractual

I page of the cover – Ill. of «Homo Technicus»

© BST Publishing House
Reprint, publication and usage of published in the journal BST materials in any other form, including electronic form (placement on the Internet, copying on electronic and other media) and inclusion in the structure of other works and collections for the purpose of resale without written consent of the Publishing house are forbidden.
The responsibility for data in advertisements is on the advertiser.

The journal is registered by the Ministry of the Russian Federation for the press, TV and radio broadcasting and means of mass communications.
Certificate:
PI № 77-17072 of 26.12.2003.
Printed in printing house «Litera Print»

© BST Publishing house, 2026

THE JOURNAL IS INCLUDED INTO THE LIST OF THE HIGHEST CERTIFYING COMMISSION

CONTENTS

OFFICIAL SECTION

News line
About the key achievements and long-term goals of the construction industry 3

In Ministry of Construction, Architecture and Housing of Russia 7

News of Main Department of state expertise of Russia III p. of cover, 13, 29, 56

SCIENCE 2.2

Information technology
Artificial intelligence and information modelling methods for optimising textile reinforcement of building structures 10

Digital Transformation of Construction Control 14

Use of elastic-plastic dampers in protecting buildings from progressive collapse 17

Technology and organization of construction
Design and Comprehensive Analysis of Long-Span Arch Trusses with Corrugated Beam Elements: Detailed Methods and Practical... 20

Inspection of the technical condition of the retaining wall in the city of Kursk 24

Analysis of changes in heating systems in churches 27

Energy conservation and ecology
Analysis of the structure of energy costs during renovation work in a residential building 30

Development of technology for assessing water pollution in recycled water supply systems in the food and processing... 34

Building materials
Self-compacing concrete – from technological to durability 38

Structures of minerals binders 42

Classification of types of biological degradation of concrete 46

Urban planning
Analysis of the effectiveness of municipal land resources management (using the example of land lease in Kursk) 49

The impact of housing certificates on construction in the Kursk region 53

Reliability of building structures
Oscillating system under pulsating wind load: comparison of analytical approaches, stability criterion 57

Corrosion damage of reinforced concrete structures in a triaxial stress-strain state 60

BUSINESS INFORMATION II, IV p. of cover

www.bstonline.ru

БСТ: Бюллетень строительной техники. 2026. № 2 (1098), с. 57–59.
BST: Byulleten' stroitel'noj tehniki. 2026; (2): 57–59
Научная статья
УДК 624.042.4
РИНЦ: elibrary.ru/contents.asp? titleid=9733

Колебательная система под действием пульсационной ветровой нагрузки: сравнение аналитических подходов, критерий устойчивости

Максим Вячеславович Александровский[1], кафедра «Строительной и теоретической механики», доцент, канд.техн. наук
Игорь Григорьевич Гутерман[2], факультета ИГЭС, студент
Азнаур Артурович Гамзатов[3], факультета ИЭУКСН, студент
[1,2,3]ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), Россия, Москва
[2]igorguterman@gmail.com; [3]aznaur2107@mail.ru

Oscillating system under pulsating wind load: comparison of analytical approaches, stability criterion

Maksim V. Aleksandrovsky[1], Department of Construction and Theoretical Mechanics, Associate Professor, Candidate of Technical Sciences
Igor G. Guterman[2], Faculty of IGES, student
Aznur A. Gamzatov[3], Faculty of IEUKSN, student
[1,2]Moscow State University of Civil Engineering (National Research University), Russia, Moscow
[2]igorguterman@gmail.com; [3]aznaur2107@mail.ru

Аннотация. В работе разработана динамическая модель навесного фасада, представленного как система связанных осцилляторов, подверженных воздействию ветровых пульсаций. Ветровое давление моделируется как гармонически изменяющаяся сила, что позволяет учитывать основные особенности реальных порывов ветра. Уравнения движения выводятся с использованием формализма Лагранжа II рода, решаются численно и анализируются с точки зрения резонансных режимов и устойчивости. Показано, что при совпадении частоты ветровых пульсаций с собственной частотой системы амплитуда колебаний может превышать допустимые 5 мм, что создает риск для эксплуатационной надежности. Разработан простой инженерный критерий устойчивости, пригодный для использования на этапе проектирования.
Ключевые слова: навесной фасад, пульсационная ветровая нагрузка, связанная колебательная система, уравнения Лагранжа, численное моделирование, критерий устойчивости.

Abstract. This work develops a dynamic model of a ventilated facade system, represented as a set of coupled oscillators subjected to wind pulsations. The wind pressure is modeled as a harmonically varying force, allowing for the consideration of the main features of real wind gusts. The equations of motion are derived using Lagrange's formalism of the second kind, solved numerically, and analyzed in terms of resonance regimes and stability. It is shown that when the frequency of wind pulsations coincides with the natural frequency of the system, the oscillation amplitude can exceed the permissible 5 mm, posing a risk to operational reliability. A simple engineering stability criterion suitable for the design stage has been developed.
Key words: curtain wall, fluctuating wind load, coupled oscillatory system, Lagrange's equations, numerical modeling, stability criterion.

1. Введение

Современные строительные конструкции все чаще оснащаются легкими навесными фасадами из стекла, алюминия или композитных материалов. Такие конструкции обладают малой массой и высокой гибкостью, что делает их особенно чувствительными к динамическим воздействиям, в первую очередь — к пульсациям ветрового давления [1].

Нормативные методы расчета, например, [1] в основном ориентированы на статическую или квазистатическую оценку нагрузок. Однако в реальных условиях ветер вызывает не просто постоянное давление, а случайные порывы, способные возбуждать колебания [2]. Если частота этих порывов близка к собственной частоте фасадной системы, возможен резонанс, приводящий к чрезмерным перемещениям, усталостным повреждениям креплений и даже обрушению элементов [3].

Отметим, что ошибки в динамических расчетах фасадных систем могут привести к серьезным последствиям. Так, в 2018 г. в Москве произошло частичное разрушение навесного фасада административного здания из-за резонансных колебаний, вызванных ветровой нагрузкой. В результате аварии несколько стеклянных панелей было разрушено, повреждены несущие конструкции [4].

В связи с этим актуальной проблемой в наши дни остается разработка динамической модели навесного фасада, позволяющей прогнозировать его поведение под действием реалистичной ветровой нагрузки, и определение критерия устойчивости, пригодного для строительных конструкций.

2. Материалы и методы

2.1. Моделирование ветровой нагрузки

Для учета динамической природы ветра его пульсационную составляющую представляют в виде гармонической функции:

$$v(t) = v_0 + v_a \cdot sin(2\pi ft),$$

где v_0 = 20 м/с – средняя скорость ветра, v_a = 3 м/с – амплитуда пульсаций, f – частота пульсаций (в диапазоне

© Александровский М.В., Гутерман И.Г., Гамзатов А.А. 2026

0.1–2.0 Гц).

Сила, действующая на каждую панель, определяется по формуле аэродинамического давления:

$$F(t) = 0{,}5\rho C_a \cdot A v^2(t),$$

где ρ = 1,225 кг/м³ – плотность воздуха, C_a = 1.2 – аэродинамический коэффициент, A = 1,5 м² – площадь панели.

2.2. Модель фасадной системы

Рассматривается навесной фасад как система из двух одинаковых панелей, каждая из которых моделируется как точечная масса m = 50 кг. Панели соединены упругодемпфирующей связью с жесткостью $k = 10^4$ Н/м и коэффициентом демпфирования:

$$c = 50 \text{ Н·с/м}.$$

Записываются уравнения Лагранжа II рода для движения рассматриваемой динамической системы:

$$m\ddot{x}_1 + c(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + k(2x_1 - x_2) = F(t)$$
$$m\ddot{x}_2 + c(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + k(2x_2 - x_1) = F(t),$$

где m – масса панели, c – коэффициент демпфирования, k – жесткость связи, x_1, x_2 – перемещения панелей, $\dot{x}_1$, $\dot{x}_2$ – скорости панелей, $\ddot{x}_1$, $\ddot{x}_2$ – ускорения панелей, $F(t)$ – ветровая нагрузка.

Собственные частоты системы, определенные численным моделированием из анализа амплитудно-частотной характеристики, составляют

$$f_1 \approx 0.8 \text{ Гц и } f_2 \approx 2.2 \text{ Гц}.$$

2.3. Численное моделирование

Численное решение представленной динамической модели выполнено в программе на языке Python с использованием метода Рунге–Кутты 4-го порядка. Рассматривались частоты ветровых пульсаций в диапазоне 0.1–2.0 Гц.

2.4. Алгоритм расчета

Программа начинается с определения входных параметров (рис.1)

```
# Параметры системы
m = 50.0        # кг, масса панели
k = 10000.0     # Н/м, жесткость
c = 50.0        # Н·с/м, демпфирование
rho = 1.225     # кг/м³, плотность воздуха
Cd = 1.2        # аэродинамический коэффициент
A = 1.5         # м², площадь панели
v0 = 20.0       # м/с, средняя скорость ветра
va = 3.0        # м/с, амплитуда пульсаций
```

Рис. 1. Демонстрация части кода, ответственного за определение переменных системы для динамической модели

Далее код программы вычисляет собственные частоты системы и выполняет численное интегрирование уравнений движения методом Рунге-Кутты 4-го порядка (рис.2).

3. Выводы.

3.1. Анализ резонансных режимов

Результаты численного моделирования показали наличие четких резонансных пиков при совпадении частоты ветровых пульсаций с собственными частотами системы.

На рис. 3 показано изменение силы $F(t)$ с течением времени при постоянной резонансной частоте f = 0.8 Гц. По графику видно, что ветровая нагрузка имеет ярко выраженный гармонический характер, что на практике приводит к установлению вынужденных колебаний фасадной системы с постоянной амплитудой.

```
def calculate_natural_frequencies(self):
    """Вычисление собственных частот системы"""
    # Матрица масс
    M = np.array([[self.m, 0],
                  [0, self.m]])

    # Матрица жесткости
    K = np.array([[2*self.k, -self.k],
                  [-self.k, 2*self.k]])

    # Решение задачи на собственные значения
    # K * φ = ω² * M * φ
    eigenvalues, eigenvectors = eig(K, M)

    # Собственные частоты в радианах/сек
    omega_natural = np.sqrt(np.real(eigenvalues))

    # Перевод в Герцы
    self.natural_frequencies = omega_natural / (2 * np.pi)

    return self.natural_frequencies

def system_equations(self, t, y, f_wind):
    """Уравнения движения системы - ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ"""
    x1, x1_dot, x2, x2_dot = y
    F = self.wind_force(t, f_wind)

    # Уравнения движения, полученные из формализма Лагранжа
    x1_ddot = (F - self.c*(x1_dot - x2_dot) - self.k*(2*x1 - x2)) / self.m
    x2_ddot = (F - self.c*(x2_dot - x1_dot) - self.k*(2*x2 - x1)) / self.m

    return [x1_dot, x1_ddot, x2_dot, x2_ddot]

def runge_kutta_integration(self, f_wind, duration=30, dt=0.01):
    """Метод Рунге-Кутты 4-го порядка для численного интегрирования"""
    # Начальные условия
    y0 = [0, 0, 0, 0]  # [x1, v1, x2, v2]

    # Временной массив
    t_eval = np.arange(0, duration, dt)

    # Решение системы методом Рунге-Кутты
    from scipy.integrate import solve_ivp
    sol = solve_ivp(self.system_equations, [0, duration], y0,
                    args=(f_wind,), t_eval=t_eval, method='RK45')

    return sol.t, sol.y
```

Рис. 2. Демонстрация части кода, ответственного за численное интегрирование системы уравнений Лагранжа II рода.

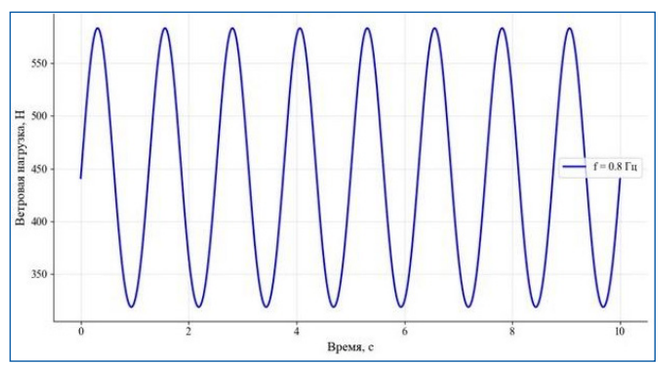

Рис. 3. Зависимость ветровой нагрузки от времени при резонансной частоте 0,8 Гц

На рис. 4 показана зависимость перемещений от времени t. Из графика видно, что максимальная амплитуда колебаний для данных ветровых нагрузок достигает 9,1 мм при возбуждении на первой собственной частоте — это превышает допустимое значение колебаний, равное 5 мм [1].

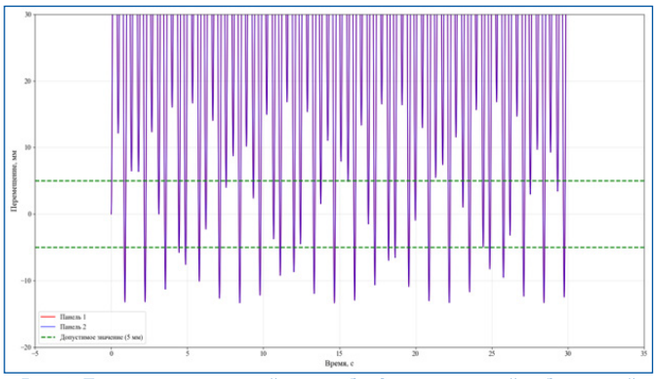

Рис. 4. Перемещения панелей при возбуждении на первой собственной частоте 0.8 Гц

На рис. 5 представлены амплитудно-частотные характеристики (АХР) динамической системы. Из рис. 5 видно, что четкие резонансные пики амплитуды колебаний прослеживаются при частотах, равных 0,8 Гц и 2,2 Гц соответственно.

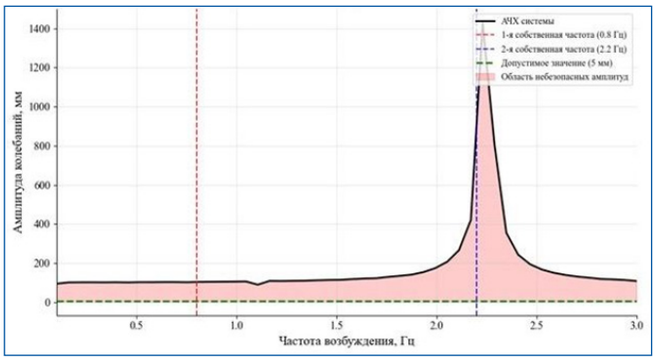

Рис. 5. Амплитудно-частотные характеристики динамической системы с резонансными значениями частоты 0,8 Гц и 2,2 Гц

Отметим, что при увеличении коэффициента демпфирования до значения, равного c = 7 Н·с/м, амплитуда снижается до v_a= 3,2 мм, что является безопасным для эксплуатации фасадной системы согласно нормативным требованиям.

3.2. Критерий устойчивости

На основе полученных данных предложен следующий инженерный критерий: Система считается устойчивой, если максимальная расчетная амплитуда колебаний x_max не превышает допустимого значения $x_доп$ с 20% запасом

$$x_max \le 1{,}2 \cdot x_доп,$$

где $x_доп$ = 5 мм согласно нормативным требованиям [1].

Этот критерий прост в применении и позволяет на этапе проектирования подбирать параметры креплений и демпферов без сложных расчетов.

3.3. Влияние демпфирования

Исследовано влияние коэффициента демпфирования на амплитуду колебаний:

при c = 50 Н·с/м: амплитуда v_a = 9.1 мм (превышение допустимого значения);

при c = 75 Н·с/м: амплитуда v_a= 3.2 мм (безопасный режим работы динамической системы).

Таблица 1

Сравнение амплитуд колебаний при различных параметрах демпфиров

Коэффициент демпфирования c, Н·с/м	Амплитуда колебаний v_a, мм	Статус относительно критерия устойчивости	Эффективность демпфирования
50	9.1	Неустойчиво	Базовая величина
75	3.2	Устойчиво	Улучшение на 64.8%
100	2.1	Устойчиво	Улучшение на 76.9%

Заключение.

Разработанная динамическая модель навесного фасада позволяет учитывать реалистичное ветровое воздействие и выявлять резонансные режимы. Показано, что при определенных условиях амплитуда колебаний может превышать допустимые нормы, что создает риск для эксплуатационной надежности.

Разработана математическая модель системы связанных осцилляторов для навесного фасада.

Выявлены резонансные частоты системы: $f_1 \approx$ 0,8 Гц и $f_2 \approx$ 2,2 Гц.

Показано, что при резонансе амплитуда колебаний достигает значения v_a = 9.1 мм, что превышает допустимые значения амплитуды v_a = 5 мм.

Рассчитан инженерный критерий устойчивости с 20% запасом.

Доказана эффективность увеличения демпфирования для снижения амплитуды колебаний.

Предложенный критерий устойчивости прост в применении и может быть использован проектировщиками на практике.

Перспективы дальнейших исследований включают учет пространственной модели фасада, нелинейных характеристик демпфирования и статистической модели ветровой нагрузки.

Список источников

1. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85. — М.: Минстрой России, 2016.*

2. Екимовская В.А. Пульсационная составляющая ветра и ее влияние на усилия в зданиях // Сборник трудов «Дни студенческой науки». — М.: МГСУ, 2022. — С.с. 25–29.

3. Davenport A.G. The response of slender, line-like structures to a gusty wind // Proceedings of the Institution of Civil Engineers. — 1962. — Vol. 23. — P.p. 389– 408.

4. Гусев Б.В., Петров Д.С. Расчет навесных фасадных систем на ветровые нагрузки с учетом динамических эффектов // Промышленное и гражданское строительство. — 2021. — №9. — С. с. 32– 35.

5. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 1: Механика. — М.: Физматлит, 2004.

6. Зайцев В.Ф., Полянин А.Д. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. — М.: Физматлит, 2001.

7. Егерева Э.Н., Егерев А.Ю., Зубов А.О. Поперечные колебательные движения в вязкой жидкости, контактирующей с пористой средой. – 2022. – Т.28 (2), – С.164-174.

8. Egereva E.N., Barmenkov A.S. Overload in the roof trusses of the Media Center building in Saransk // E3S Web of Conferences. – 2019. 110:01079. doi:10.1051/e3sconf/201911001079

Статья поступила в редакцию 18.11.2025; одобрена после рецензирования; принята к публикации 15.01.2026.
The article was submitted 18.11.2025; approved after reviewing; accepted for publication 15.01.2026